Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - първи ден
1987 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Нека $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \ldots + a_n, n \geqq 3$, е полином с реални коефициенти, който има n реални корена. Дадено е, че $\frac{a_{n-1}}{a_n} > n + 1$ и $a_{n-2} = 0$. Да се докаже, че поне един от корените на f лежи в интервала $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{n+1}\right)$.

Задача 2. Даден е многоъгълникът P, който се изобразява в себе си при две ротации: ρ_1 с център O_1 на ъгъл ω_1 и ρ_2 с център O_2 на ъгъл ω_2, като $\omega_i \neq 2\pi$ за $i \in \{1, 2\}$. Да се докаже, че числото $\frac{\omega_1}{\omega_2}$ е рационално.

Задача 3. Нека $MABCD$ е пирамида със следните свойства: основата $ABCD$ е квадрат; $MA = MD$; $MA^2 + AB^2 = MB^2$; лицето на триъгълника ADM е равно на 1. Да се намери радиусът на най-голямата сфера, която се съдържа в някоя пирамида от разглеждания вид.

Свалено от Klasirane.com

Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - втори ден
1987 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 4. Редицата $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$ е зададена чрез равенствата $x_1 = x_2 = 1$, $x_{n+2} = 14x_{n+1} - x_n - 4$ за всяко $n \geqq 1$. Да се докаже, че всички членове на тази редица са точни квадрати на цели числа.

Задача 5. От точката E, лежаща на медианата AD на триъгълника ABC, с спуснат перпендикуляр EF към страната BC. От точката M, лежаща на EF, са спуснати перпендикулярите MN и MP съответно към страните AC и AB. Да се докаже, че ако точките N, E и P лежат на една права, то M лежи на вътрешната ълополовяща на ъгъла BAC.

Задача 6. Нека Δ е множеството на всички триъгълници, вписани в дадена окръжност, чиито ъгли се измерват с цели числа градуси, различни от $45°, 90°$ и $135°$. За всеки триъгълник $T \in \Delta$ да означим с $f(T)$ триъгълника с върхове пресечните точки на височините на T (или техните продължения) с дадената окръжност.

а) Да се докаже, че съществува такова естествено число n, че за всеки триъ ълник $T \in \Delta$ измежду триъълниците $T, f(T), f^2(T) = f(f(T)) \ldots, f^n(T) = f\left(f^{n-1}(T)\right)$ има поне два еднакви.

б) Да се намери най-малкото естествено число n със свойството, посочено в **а)**.

Свалено от Klasirane.com